Nová, od vazopresínu nezávislá cesta regulácie vody v obličkách a jej význam pre liečbu ADPKD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 02.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Ak hospodárenie s vodou riadi aj druhá cesta, otvára sa liečebný cieľ mimo doterajšieho mechanizmu.

Autozomálne dominantná polycystická choroba obličiek (ADPKD) patrí k ochoreniam, kde je jedným z hlavných cieľov liečby obmedziť rast cýst; dnes sa to však darí len za cenu nežiaducich účinkov. Tím z Mayo Clinic opísal doplnkový, od vazopresínu nezávislý mechanizmus, ktorým oblička reguluje spätné vstrebávanie vody. V budúcnosti by mohol zmierniť akvaretickú záťaž liečby tolvaptanom a zlepšiť tak jej toleranciu.

Prečo je to dôležité pre nefrológov

Tolvaptan (antagonista V2 receptorov pre vazopresín) spomaľuje progresiu ADPKD, no zároveň zvyšuje diurézu (takzvaný akvaretický efekt). V praxi to často znamená výraznú polyúriu a nočné močenie (noktúriu), čo znižuje toleranciu liečby aj adherenciu k nej.

Opísaný mechanizmus funguje nezávisle od klasickej osi V2 receptor – cAMP – AQP2. Táto „záložná“ cesta by v budúcnosti mohla zmierniť akvaretickú záťaž pri zachovaní priaznivého účinku tolvaptanu.

Čo našli: urát ako vnútrobunkový signál v zberných kanálikoch

Kľúčom k objavu bol výskum účinkov staršieho lieku probenecidu (dnes používaného najmä pri dne a hyperurikémii). Výskumníci očakávali, že tento liek bude proces ochorenia zhoršovať, v experimentálnych modeloch sa však ukázal opak. Probenecid podľa výsledkov znižoval rast cýst a zároveň upravoval vodné hospodárstvo tak, že výrazne tlmil nárast objemu moču vyvolaný tolvaptanom.

Mechanizmus možno zhrnúť takto:

- V zberných kanálikoch zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie urátu ovplyvňuje presun (trafficking) vodného kanála **AQP2** (akvaporín-2).

- Toto zvýšenie vnútrobunkového urátu je dôsledkom zmien jeho transportu:
    - **GLUT9b** zvyšuje jeho apikálny (luminálny) príjem,
    - **ABCG2** znižuje jeho apikálny výdaj (eflux).
- Nasleduje signálna kaskáda, v ktorej sa uplatňuje fosfodiesteráza **PDE4**, pokles **cAMP** a aktivácia **AMPK**, čo vedie k hromadeniu AQP2 na apikálnej membráne.
- Výsledok: spätné vstrebávanie vody sa zvyšuje mechanizmom, ktorý stojí v protiklade ku klasickej regulácii cez **V2R** (vazopresín).

Podstatné pre klinickú úvahu: v predklinických modeloch sa tak podľa autorov podarilo „oddeliť“ útlm rastu cýst od dávku limitujúceho akvaretického účinku antagonizmu V2R.

Čo to znamená pre pacientov: probenecid ako „adjuvans“ k tolvaptanu

Mayo Clinic v materiáli pre verejnosť uvádza aj presah do klinickej roviny: v malej štúdii fázy 2 u pacientov s ADPKD liečených tolvaptanom probenecid znížil:

- priemerný objem moču približne o **30 %**,
- frekvenciu nočného močenia z „niekoľkokrát za noc“ približne na **jedenkrát**,
- pričom väčšina pacientov uvádzala zlepšenie kvality života.

Autori zároveň zdôrazňujú, že nejde o definitívne riešenie. Probenecid je starý liek, nepôsobí cielene iba na túto dráhu a nie je súčasťou bežných liečebných schém ADPKD. Slúži skôr ako východisko pri návrhu cielenejších terapií.

Praktický dopad do nefrologickej praxe (čo sledovať, ako uvažovať)

Tento objav je zatiaľ predovšetkým mechanisticky podloženým translačným poznatkom, nie štandardom odporúčaným do rutinnej klinickej praxe. Úvahám o manažmente ADPKD však dáva konkrétny smer:

1. **Adherencia k tolvaptanu nie je len otázka účinku, ale aj kvality života.** Ak sa zmierni akvaretická záťaž bez straty anticystického prínosu, môže to v klinickej praxi znamenať vyššiu udržateľnosť liečby.
2. **Zmysel má rozlišovať dve veci:**
    - schopnosť spomaliť cystickú progresiu,
    - tolerovateľnosť akvaretického účinku.

    Táto práca sa zameriava práve na druhú z nich.
3. **Čo by sa v budúcnosti mohlo stať merateľným cieľom.** Popri tradičných parametroch ochorenia (funkcia obličiek, prírastok objemu obličiek, rizikové fenotypy) bude dôležité sledovať aj:
    - objem moču a nočnú diurézu ako klinicky relevantnú záťaž,
    - zmeny hydratácie a symptomatiku,
    - bezpečnosť zvoleného zásahu.
4. **Poznámka k bezpečnosti.** Probenecid ovplyvňuje hospodárenie s kyselinou močovou a vstupuje do viacerých liekových interakcií. Preto bez jasných protokolov a schválených indikácií nemá zmysel uvažovať o jeho „off-label“ pridaní k tolvaptanu.

Zhrnutie jednou vetou

Objav dráhy urát – AMPK – AQP2 v zberných kanálikoch predstavuje potenciálnu cestu, ako zmierniť akvaretickú záťaž tolvaptanu pri ADPKD a zlepšiť tak toleranciu liečby aj adherenciu; jej klinický prínos je však zatiaľ predmetom ďalšieho výskumu.

Zdroj: *Hadla M, Mardirossian JM, Bichet DG, Borghol AH, Abboud G, Ghanem A, Chini EN, Harris PC, Torres VE, Alper SL, Vallon V, Chebib FT. GLUT9b- and ABCG2-mediated collecting duct urate transport uncover a*

vasopressin-independent mechanism of renal water reabsorption. J Clin Invest. 2026. DOI: 10.1172/JCI197021. jci.org/articles/view/197021.

Popularizačný materiál: Mayo Clinic News Network. Researchers identify new kidney pathway with help from 1940s-era drug, may improve polycystic kidney disease treatment. newsnetwork.mayoclinic.org.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vasopresin-nezavisla-cesta-regulacie-vody-adpkd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.